COMPARATIVAS · 11 NOV 2026

PixInsight frente a Siril con un asistente de IA

PiAstroPilot (PixInsight) y SirilAstroPilot (Siril) procesan los mismos masters con el mismo encargo y la misma guía, y se miden con el mismo código.

M31: un master OSC sin filtro; Claude Opus y Qwen (local) en cada programa, cuatro procesados.

IC 1396: RGB sin filtro + dual band Hα/OIII 5 nm; sólo Qwen (local), dos procesados.

Equipo: ZWO ASI2600MC Pro · Sqa106 a 509 mm · 1,52″/px.

Contenido

Resumen conjunto: conclusiones y arreglos del día	2
Dossier M31: PixInsight frente a Siril, Opus y Qwen	3
Dossier IC 1396: PixInsight frente a Siril, Qwen	12

Resumen conjunto

M31 (galaxia, un master)

- **PixInsight · Opus**, el mejor en conjunto: brazos 23,4 ruidos sobre el cielo (5–14 en los demás), núcleo sin recortar y con estructura, el cielo más limpio y 51 800 estrellas.
- **Siril** sale apagado (Opus: brazos 5,3) o quemado (Qwen: núcleo recortado 14,5 %). Le faltan un paso de núcleo y un estirado tipo MAS: es una carencia de las herramientas más que del modelo.
- **Qwen** en PixInsight necesitó una intervención (saltó la fase lineal en el 1.er intento); en Siril terminó solo.

IC 1396 (nebulosa de emisión, RGB + dual band, sólo Qwen)

- **Siril · Qwen** (intento 5): nebulosa brillante 6,1 ruidos sobre el cielo (3,9 en PixInsight), menos ruido, sin recortes, Hα y OIII visibles (separación de tonos 35° frente a 18,5°). En contra: cielo algo cálido (5,3 % frente a 1,7 %) y algo menos estrellas. 14 min y ninguna intervención.
- **PixInsight · Qwen**: limpio pero apagado; el Hα inyectado apenas aportaba (el ajuste igualaba la nebulosa) y el OIII no entraba.
- Siril necesitó 5 intentos; casi todos los fallos fueron de herramienta. Qwen sólo inventó datos que la cabecera ya traía (píxel, centro).

Arreglos hechos hoy

- PiAstroPilot (runner y Lite): repara el JSON mal cerrado de los modelos locales; el Lite encadena los pasos siempre y recarga la guía al cambiar; mayúsculas y alias en los métodos de ruido; ids de vista sin tocar al normalizar.
- Guía: el color de la RGB sola y combinar después; neutralizar el cielo en la starless lineal al estirar.
- Guía, combinación: modo «señal» del Hα en nebulosas, OIII en verde y azul (turquesa), freno al dual band tomado por RGB.
- SirilAstroPilot: lectura propia de XISF; recorte común sin cuñas al alinear masters; reintento ante el error 500 de Ollama.
- SirilAstroPilot: desmezclar deja cargada la imagen previa; combinación escalada por las estrellas y con tope.
- SirilAstroPilot: astrometría con el centro de la cabecera; parámetros con tildes; recarga en caliente del puente; bienvenida en el chat.

Pendiente

- Probar en PixInsight la nueva combinación con la IC 1396.
- SirilAstroPilot: paso de núcleo y estirado tipo MAS.
- PiAstroPilot: rechazar estirados sobre capas mal separadas. Las builds 107/108 están por firmar.

COMPARACIÓN · 11 NOV 2026

M31: PixInsight frente a Siril, con Claude Opus y con Qwen

Cuatro procesados completos del mismo master, con la misma petición, medidos con el mismo código.

OBJETO

M 31 (OBJECT de la cabecera)

CÁMARA

ZWO ASI2600MC Pro (IMX571)

PETICIÓN

galaxia, cielo 0,07, brazos arriba sin quemar el núcleo, ★ en cada paso, hasta el final

MASTER COMÚN

M31_v2_master.xisf · 6248 × 4176 · 32 bits

ÓPTICA Y ESCALA

509 mm · 3,76 µm · 1,52″/px

Metodología

- Los cuatro parten de una copia del mismo master (el original no se tocó) y reciben el mismo encargo.
- **PI · Opus**: Claude Opus llevando PiAstroPilot por su MCP. **Siril · Opus** y **Siril · Qwen**: el chat de SirilAstroPilot sin ventana (mismo prompt y herramientas que la ventana) con Claude CLI y con Ollama qwen38-32k. **PI · Qwen**: panel de PiAstroPilot con qwen38-32k.
- Medidas con un único script (`medir.py`, numpy): los cuatro finales salen con el mismo encuadre, sin giro ni desplazamiento.
- Zonas fijas sacadas de la primera imagen en celdas de 64 px: **cielo** = 10 % más oscuro, **brazo** = percentiles 75–92, **núcleo** = 0,5 % más brillante.
- «Brazos en ruidos» = (brazo − cielo) / ruido del cielo: cuánto se separa la señal débil del fondo. «Dominante» = diferencia entre canales en el cielo. «Saturación» = (máx − mín) / máx por píxel. Estrellas: máximos locales compactos sobre 15 σ; FWHM por momentos en 400 no saturadas.

Ejecución

	PI · OPUS	SIRIL · OPUS	PI · QWEN	SIRIL · QWEN
Tiempo	15 min (7 de MLDenoise)	**9 min 12 s**	15 min + 4 min del intento fallido	11 min 15 s
Llamadas / errores	~30 / 0	63 / 1	1.º: 11 pasos y paró · 2.º: completo	36 / 0
Intervenciones	**0**	**0**	1 (relanzar)	**0**
Tokens / coste	no contados aparte	3,45 M entrada · 10 k salida · 1,48 $	local	774 k · 8 k · local
Versiones guardadas	v1–v9 + final	v1–v11 + final	checkpoint lineal + final	v1–v11 + final

Medidas

MEDIDA	PI · OPUS	SIRIL · OPUS	PI · QWEN	SIRIL · QWEN
Brazos sobre el cielo, en ruidos	**23.4**	5.3	5.7	13.6
Brazo / cielo	2.36	1.65	1.74	**3.03**
Núcleo recortado (≥ 0,99)	**0.0 %**	1.2 %	**0.0 %**	14.45 %
Ruido del cielo (MAD, verde)	**0.0047**	0.0089	0.0098	0.0115
Dominante de color del cielo	2.7 %	**0.9 %**	3.0 %	2.0 %
Saturación media en brazos	0.101	0.062	**0.137**	0.051
Saturación media del cielo	0.111	0.078	0.199	**0.073**
Altas luces recortadas (imagen)	**0.0 %**	0.006 %	**0.0 %**	0.076 %
Sombras a 0	0.198 %	**0.0 %**	**0.0 %**	**0.0 %**
Estrellas detectadas	**51,799**	9,522	20,257	8,201
FWHM estrellas en la final (px)	4.81	3.81	**3.78**	3.99

En verde, el mejor valor de cada fila.

Lado a lado

PI · OPUS | SIRIL · OPUS | PI · QWEN | SIRIL · QWEN



Recortes al 100 %

PI · OPUS SIRIL · OPUS PI · QWEN SIRIL · QWEN



Núcleo al 100 %. PI · Opus y PI · Qwen conservan estructura (HDRMT); Siril · Qwen lo quema (14,5 % recortado) y los dos de Siril lo dejan salmón.



Brazo con polvo al 100 %. Más contraste y color en PI · Opus; Siril · Qwen sube el brillo a costa del bulbo.



Fondo al 100 %. PI · Opus tiene el cielo más limpio y muchas más estrellas débiles; PI · Qwen, ruido de color.



Estrellas en una esquina al 100 %. Forma y tamaño de las estrellas lejos del centro.

Pasos y candidatos ganadores

PASO	PI · OPUS	SIRIL · OPUS	PI · QWEN	SIRIL · QWEN
Gradiente	★ polinomio 2 (de 10: GraXpert, GC, MGC…), 0,1 % del objeto	★ polinomio 1, 0 % del objeto	polinomio 2	★ polinomio 1
BXT, sólo corregir	FWHM 3,1–3,5 → 2,8–3,0 px	2,36 → 2,00 px	sí	sí
Color	SPCC, cielo 0,5 %	SPCC (IMX571 de la cabecera), 0,1 %	SPCC	SPCC, catálogo local
BXT completo	★ no estelar 0,4 / estrellas 0,18	0,5 / 0,5 (2,00 → 1,36 px)	sí	0,4 / 0,4
Ruido lineal	★ MLDenoise (−58 %), tras separar	★ denoise 0,5, tras separar	antes de separar	★ antes de separar
Estrellas	StarX	★ StarX frente a StarNet2	StarX	★ StarX
Estirado	★ MAS frente a GHS y arcsinh; antes, cielo neutralizado en lineal (5 → 1,4 %)	★ GHS con simetría en la señal débil	no guardado	★ GHS señal débil
Núcleo	★ HDRMT 7 capas, meseta 0 px	sin herramienta	no guardado	sin herramienta
Contraste	★ LHE radio 128	★ ondículas 2–4	no guardado	★ ondículas
Saturación	al fallo, punto 0,68	★ satu 0,75	no guardado	★ satu 0,75
Ruido no lineal	descartado: moteado de color 2,7 > 1,5 (la guía dice no aplicarlo)	★ denoise 0,5	no guardado	★
Recombinación	arcsinh k 3000, preparar estrellas, screen	screen, estrellas con arcsinh	sí	screen

Lectura

PI · Opus: el mejor en conjunto

Brazos 23 ruidos sobre el cielo (4 veces Siril · Opus), núcleo con estructura sin recortar, el cielo más limpio y muchas más estrellas débiles. Siguió también los avisos de la guía: neutralizó el cielo antes de estirar y no aplicó el NXT final con moteado alto. En contra: estrellas algo más gordas en la final (4,8 px) y algo de moteado de color.

Siril · Opus: el más limpio, el más apagado

Cielo neutro (0,9 %) y casi sin recortes, pero brazos poco levantados (5,3 ruidos) y pocas estrellas.

PI · Qwen: buen núcleo, brazos apagados

Núcleo blanco y sin recortar, estrellas finas y abundantes, pero brazos al nivel de Siril · Opus y el cielo con más ruido de color (saturación del cielo 0,20). Necesitó un relanzamiento y no guardó versiones intermedias.

Siril · Qwen: brazos brillantes, núcleo quemado

El mayor cociente brazo/cielo (3,0), pero el 14,5 % del núcleo recortado y el cielo más ruidoso.

> La diferencia grande es de herramienta, no de modelo: Siril no tiene paso de núcleo ni estirado adaptativo tipo MAS, y su GHS en luminancia deja el bulbo salmón. Por eso los dos de Siril salen apagados (Opus) o quemados (Qwen).

Fallos encontrados y arreglos

FALLO	ARREGLO	ESTADO
Qwen da el bloque JSON sin la llave final (dos veces, misma posición)	El runner de PiAstroPilot y Lite reparan el JSON (cierres que faltan, coma final, texto sobrante) antes de pedir corrección al modelo.	HECHO activo sin recompilar
PI · Qwen saltó la fase lineal y estiró el master con estrellas como starless y como estrellas	estirarCapas, estirarCandidatos y estirarStarless se niegan si la vista aún tiene estrellas (medido: ~200 fuentes compactas por MP con estrellas, 0 en la starless) o si las dos capas son la misma vista, y dicen la fase lineal que falta, en orden. Probado en PixInsight con este M31.	HECHO commit b358cd7
El módulo sólo daba al modelo el orden no lineal al encadenar pasos	La serie de pasos da también el orden lineal: tras analizar, astrometría y gradiente; nunca el estirado.	FIRMAR `build107\PiAstroPilot-pxm.dll`

Pendiente para SirilAstroPilot

- **Paso de núcleo** para galaxias, antes de saturar: comprimir el bulbo con una máscara suave mezclando una versión de rango comprimido, con candidatos y medida de meseta, anillos y brillo del bulbo.
- **Estirado adaptativo por escalas** (tipo MAS) como candidato más de estirarCandidatos, con el mismo cielo que GHS y arcsinh.
- **Revisar el GHS en luminancia**, que deja el núcleo salmón.
- **Punto negro en lineal antes de estirar** (sale el color real en campos de Vía Láctea), con un criterio de dominante que distinga cielo de nebulosa.

Ficheros: `tmp_comparacion\M31_PI_vs_Siril_20261111\` (finales en pi, siril_opus, pi_qwen y siril_qwen; medidas en comparacion.json).

COMPARACIÓN · 11 NOV 2026 · SÓLO QWEN

IC 1396: PixInsight frente a Siril con un modelo local

Dos procesados completos de un RGB y un dual band, con el mismo encargo y medidos con el mismo código.

OBJETO

IC 1396, nebulosa de emisión con nebulosas oscuras

EQUIPO

ZWO ASI2600MC Pro (IMX571) · Sqa106 a 509 mm · 1,52″/px

ENCARGO

alinear, desmezclar, fase lineal de cada capa, combinar tras el color, estrellas del RGB, ★ en cada paso, hasta el final

MASTERS

master_RGB (sin filtro) + master_HaO3 (Antlia DualBand Hα/OIII 5 nm), 6248 × 4176, noches distintas

MODELO

qwen38-32k (Ollama, local, sin coste)

Metodología

- Mismo encargo en los dos, con las rutas de los masters copiados (los originales no se tocaron).
- **PixInsight · Qwen**: PiAstroPilot Lite (en el dossier de M31 fue el módulo). **Siril · Qwen**: el chat de SirilAstroPilot sin ventana, mismo prompt y herramientas que la ventana.
- Medidas con `medir_ic.py` (numpy): alineado por correlación de fase sobre la zona común; celdas de 64 px de la primera imagen: **cielo** = 10 % más oscuro, **nebulosa débil** = percentiles 55–80, **brillante** = 97–99,7.
- «En ruidos» = (zona − cielo) / ruido del cielo. Hα = píxeles de la nebulosa con el rojo > 1,12 × el resto; OIII = verde y azul > 1,05 × el rojo; separación de tonos = dispersión circular del tono ponderada por saturación.

Ejecución

	PIXINSIGHT · QWEN	SIRIL · QWEN
Intentos	2 (el 1.º sin serie de pasos en el Lite: se paraba en cada paso; se arregló y se empezó de nuevo)	5 (los 4 primeros fallidos: ver «Intentos fallidos y causas»)
Tiempo del intento válido	≈ 24 min	14 min (837 s)
Llamadas / errores	≈ 30 pasos / 3 correcciones de la misma llamada (fallo nuestro)	52 / 2 (nombre de capa mal escrito; se corrigió solo)
Intervenciones en el intento válido	1 («sigue» tras el fallo nuestro de mayúsculas)	0
Intervenciones en el 1.er intento	«sigue» en cada paso (antes del arreglo) + 3 decisiones (ruido, neutralizar cielo dos veces)	— (fallos de herramienta, no del modelo)
Tokens	local	1,20 M entrada · 14,1 k salida · local
Final	pi_qwen\Final.*	siril_qwen\IC1396_Siril_Qwen_final.*

Pasos y ganadores

PASO	PIXINSIGHT · QWEN	SIRIL · QWEN
Alinear	alinearMasters (StarAlignment), recorte común	alinearMasters (secuencia de Siril) + recorte común sin cuñas: 6144 × 4024
Desmezclar	Hα y OIII del dual band	Hα = rojo, OIII = (verde + azul)/2
Gradiente	gradienteVarias en RGB, Hα y OIII (★ de cada una)	★ polinomio 1 en el RGB; ★ en Hα y OIII
Astrometría	resuelta	resuelta a la primera con el centro de la cabecera (AR 324,77°, Dec +57,50°)
Color	SPCC + neutralizar cielo	SPCC con el sensor Sony IMX571 (dominante del cielo 1,6 %), corrección de nitidez antes
Combinar	Hα inyectado en la starless (…_starless_dn_Ha)	★ combinarCandidatos: Hα en el rojo ×1 + OIII en azul y verde ×1 (exceso puro de Hα 15,6 × la nebulosa del RGB, limitado a duplicarla)
Deconvolución, estrellas, ruido	BXT, SXT, NXT	nitidez 0,5/0,5, ★ StarNet2, ★ denoise
Estirado y realces	estirarCapas, núcleo/saturación, estrellas preparadas, recombinadas	★ GHS al fallo en la señal débil, ★ ondículas 2–4, ★ satu 0,75, denoise 0,3, recombinar en pantalla (aporte 2,3 %)

Medidas

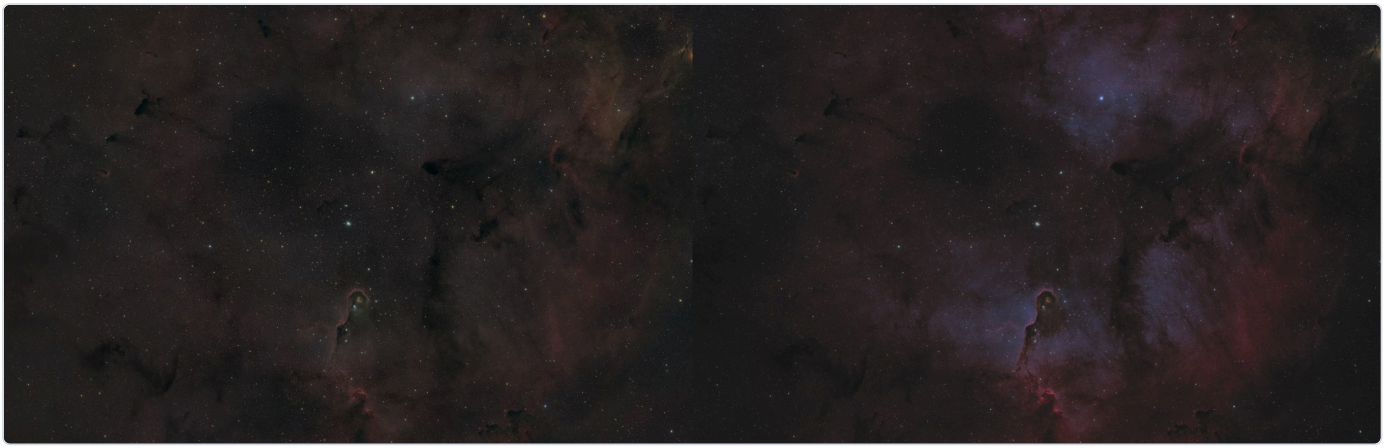
MEDIDA	PIXINSIGHT · QWEN	SIRIL · QWEN
Nebulosa débil sobre el cielo (en ruidos)	**1.8**	**1.8**
Nebulosa brillante sobre el cielo (en ruidos)	3.9	**6.1**
Brillante recortado (≥ 0,99)	**0.0 %**	**0.0 %**
Ruido del cielo (MAD)	0.0221	**0.0194**
Dominante de color del cielo	**1.7 %**	5.3 %
Nebulosa roja (Hα)	57.7 %	63.6 %
Nebulosa turquesa (OIII)	0.3 %	**1.1 %**
Separación de tonos (°)	18.5	**35.4**
Saturación media de la nebulosa	0.168	0.214
Altas luces recortadas (imagen)	**0.0 %**	**0.0 %**
Estrellas detectadas	**15,047**	12,217
FWHM estrellas en la final (px)	**4.91**	5.0

En verde, el mejor de cada fila cuando hay un mejor claro. Recorte común de 6020 × 3831 px.

Lado a lado

PIXINSIGHT · QWEN

SIRIL · QWEN



Recortes al 100 %

PIXINSIGHT · QWEN SIRIL · QWEN



Zona más brillante de la nebulosa al 100 %.



Zona con más OIII relativo al 100 % (elegida en la de PixInsight): cúmulo y nebulosa oscura; en Siril el fondo de nebulosa se ve algo más.



Cielo al 100 %: ruido y color del fondo.



Estrellas en una esquina al 100 %.

Lectura

PixInsight · Qwen: limpio pero apagado

Cielo neutro (1,7 %), sin recortes y con más estrellas (15 047 frente a 12 217), pero la nebulosa apenas se separa del cielo (1,8 y 3,9 ruidos): el estirado se quedó corto para un campo lleno de nebulosa y la emisión casi no se ve. Sólo se inyectó Hα; el OIII no aparece (turquesa 0,3 %, separación de tonos 18,5°).

Siril · Qwen: Hα y OIII visibles, cielo algo cálido

Con el mismo cielo y menos ruido (0,019 frente a 0,022), la nebulosa brillante sube a 6,1 ruidos (3,9 en PixInsight) sin recortar nada. La combinación aporta color: el Hα rojo de los bordes y la trompa, y el OIII del centro en un azul lavanda. La separación de tonos casi se duplica (35,4° frente a 18,5°) y la saturación sube (0,214 frente a 0,168). En contra: el cielo queda con un 5,3 % de dominante cálida (1,7 % en PixInsight) y salen algo menos estrellas.

> El OIII de Siril sale lavanda (azul con algo de rojo) y no turquesa, porque la inyección suma OIII al azul y a medio verde sobre un Hα fuerte. Por eso la medida «turquesa» se queda en el 1,1 % aunque a la vista el OIII está; la separación de tonos lo recoge mejor. Con el mismo modelo, la diferencia viene de las herramientas: el estirado (PixInsight conservador) y la combinación (PixInsight sólo Hα; Siril Hα + OIII con tope).

Intentos fallidos y causas

INTENTO	QUÉ PASÓ	CAUSA	DE QUIÉN
PI 1	Se paraba en cada paso esperando «sigue»; 3 decisiones pedidas al usuario	El Lite no tenía la serie de pasos activa	Herramienta
Siril 1	Recibió el encargo de PixInsight y fallaron el recorte, las cuñas y el píxel (2,35 µm)	Encargo pegado en el chat equivocado; recorte sin sintaxis clara; alinearMasters sin quitar cuñas; píxel inventado	Nuestra + herramienta + modelo
Siril 2	El RGB salía desplazado	Siril lee este XISF desplazado 1440 px	Programa
Siril 3	Cortado a mitad	Ollama devolvió 500 por una llamada de Qwen mal formada	Modelo / servidor
Siril 4	Completo pero no comparable: 97,8 % rojo, cielo con 23,7 % de dominante, 3,5 % de lo brillante recortado, sin astrometría ni combinación	desmezclarDualBand dejó cargado el dual band y Qwen lo procesó creyendo que era el RGB (estrellas ×1,000 respecto a la capa Hα). A 5 nm hay pocas estrellas para la astrometría, y el centro estaba inventado (2h19m en vez de 21h39m). Al combinar, era el Hα consigo mismo	Herramienta + modelo
Siril 5	Válido: el que se compara aquí	—	—

Del intento 4 se guardan el procesado (`siril_qwen_intento4\`), sus medidas (`comparacion_intento4.json`) y sus imágenes (`imagenes_intento4\`). Ningún fallo vino de una mala decisión de procesado de Qwen: casi todos fueron de herramienta, y Qwen sólo inventó datos (píxel, centro) que la herramienta ya tenía en la cabecera.

Fallos encontrados y arreglos

FALLO	ARREGLO	ESTADO
Lite sin serie de pasos: se paraba en cada paso	Serie siempre activa; para con PARO, Cancelar, 3 fallos, exportar o 60 pasos	HECHO fef9c8c
reducirRuido con «NXT» en mayúsculas caía en otra rama	Métodos sin mayúsculas, alias, error claro, vistas temporales cerradas	HECHO 323c919
Combinar antes del color y neutralizar sobre la imagen con estrellas	Guía, Lite y módulo: color de la RGB sola y combinar después; estirado neutraliza la starless en lineal	HECHO 34ecff0
Nuestra normalización de mayúsculas tocaba ids de vista	Sólo dentro de «opciones»; ids que coinciden sin mayúsculas se corrigen	HECHO c66ba97
Siril lee el XISF del RGB desplazado 1440 px	SirilAstroPilot lee los XISF por su cuenta y abre un FITS idéntico	HECHO (siril/)
alinearMasters dejaba las cuñas de cada apilado	Recorte común: bloques planos y bajos conectados al borde	HECHO (siril/)
Ollama 500 por una llamada mal formada	El chat reintenta hasta 3 veces	HECHO (siril/)
desmezclarDualBand dejaba cargado el dual band	Vuelve a dejar la imagen que había y dice cuál (imagen_cargada); el chat comprueba la imagen antes de cada paso del RGB	HECHO (siril/)
Astrometría con centro inventado	Centro de la cabecera por defecto; un centro a más de 2° se ignora con aviso	HECHO (siril/)
combinarCandidatos sin efecto o desbocado	Escala por las estrellas (continuo), exceso limitado a duplicar la nebulosa; se niega si lo cargado es el propio dual band	HECHO (siril/)
Relanzar el puente tras cada arreglo	Recarga en caliente de herramientas/ entre llamadas	HECHO (siril/)
Riesgo equivalente en PixInsight	Comprobar la vista activa tras separar y la escala de la combinación en la guía	PENDIENTE
Estirado de PixInsight corto en campos llenos de nebulosa	Revisar el objetivo de cielo y el criterio de parada para este tipo de campo	PENDIENTE

Ficheros: `tmp_comparacion\IC1396_PI_vs_Siril_Qwen_20261111\` (finales en pi_qwen y siril_qwen; intentos anteriores en *_intento*; medidas en comparacion.json).